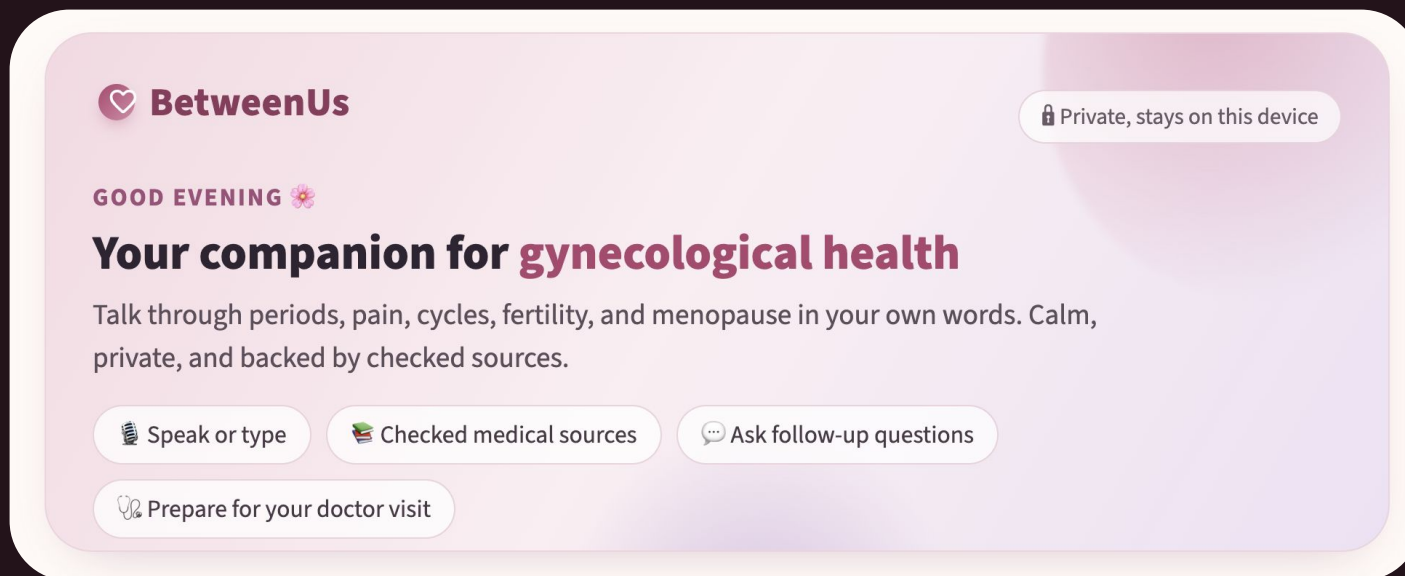


 IMPACTHER · HACKYEAH 2026

BetweenUs

Prywatny, empatyczny asystent zdrowia ginekologicznego oparty na rzetelnej wiedzy klinicznej i technologii Voice-First.

— Zespół: s(łodzi)aki · Zadanie: Technology for Real Change



Cicha epidemia opóźnionych diagnoz

- “Taka pani uroda”
- “Ferrytyna 15ng/ml - wszystko w normie, może się pani starać o dziecko”
- “Przepiszę antykoncepcję hormonalną, powinna pomóc”
- “Proszę przyjść na kolejną wizytę za miesiąc, bo dzisiaj czas nam się już skończył”
- “Jest pani za młoda na menopauzę, proszę przyjść za 10 lat”

7-12 lat

Diagnoza endometriozy

Endometrioza dotyka 1 na 10 kobiet,
a średni czas do rozpoznania choroby
to nawet 12 lat

do 70%

Niezdiagnozowane PCOS

PCOS może dotyczyć nawet 15% kobiet,
a większość z nich nigdy nie będzie
zdiagnozowana i pozostanie bez
właściwej opieki.

5-15 min

Czas wizyty lekarskiej

Bardzo krótkie wizyty nie pozwalają
kobietom poczuć się wysłuchanym,
czy zadać wszystkich pytań

BetweenUs: Bezpieczna przestrzeń dialogu

Most między prywatnym doświadczeniem kobiety a profesjonalnym gabinetem ginekologicznym

Naturalny interfejs głosowy

Mówienie o dolegliwościach własnymi słowami, w naturalny sposób bez obawy przed oceną i bez wstydu

Human-in-the-loop

Weryfikacja transkrypcji przed analizą - pacjentka widzi transkrypcję i może ją poprawić przed zapytaniem, dodać ważne dane medyczne itd.

Kontekst biologiczny

Uwzględnienie wieku, dni od ostatniej miesiączki, chorób przewlekłych i przyjmowanych leków

How are you feeling today?

Tell me what's going on in your own words: what you're noticing, when it started, and what worries you. I'll share guidance from trusted sources, and you can ask follow-up questions.

Tap the microphone and start speaking



00:00

Check what I heard, or type instead

Your words appear here after recording. You can correct them, or simply type.

 Get guidance

Painful periods

Heavy or irregular bleeding

Pelvic pain

Discharge or itching

PMS and mood

Menopause changes

Oficjalne źródła kliniczne, zero halucynacji



Oficjalne wytyczne kliniczne

Oficjalne standardy towarzystw: WHO, ACOG (USA), PTGiP, RCOG wgrywane bezpośrednio jako ustrukturyzowane źródła.

Model nie generuje porad na podstawie przypadkowych wpisów z forów internetowych, lecz opiera się na konsensusach medycznych



Uziemienie w faktach – RAG

ChromaDB, wyspecjalizowana MedGemma, mechanizm vector-similarity search – model ma twardy zakaz dopowiadania faktów, jeśli brakuje ich w bazie wiedzy

Każda wygenerowana porada posiada identyfikator źródła, z którego pochodzi.



Kompetencje zdrowotne

Dedykowane chipy odsyłające do zewnętrznych, autoryzowanych portali pacjenckich (np. baza edukacyjna ACOG dla pacjentek, zweryfikowane artykuły fundacji jak British Menopause Society)

Wspiera kompetencje zdrowotne dając kobiecie narzędzia, by sama zgłębiła temat przed wizytą

Ochrona intymności na poziomie kodu

**Dane ginekologiczne to kategoria danych najwyższego ryzyka
(dane szczególnej kategorii wg RODO art. 9)**

Lokalny profil pacjentki

Data cyklu, schorzenia i leki zapisywane wyłącznie w pamięci urządzenia
Pacjentka nie boi się, że dane o jej cyklu, poronieniu czy infekcji trafią na serwery Big Tech lub do profilowania reklamowego

Izolacja nagrań głosu

Tymczasowa transkrypcja Whisper i natychmiastowe usuwanie pliku audio

Your health profile

Kept privately on this device. We use it to tailor guidance to you.

Date of birth



1982/10/03

First day of your last period

2026/07/29

Health conditions

insulin resistance

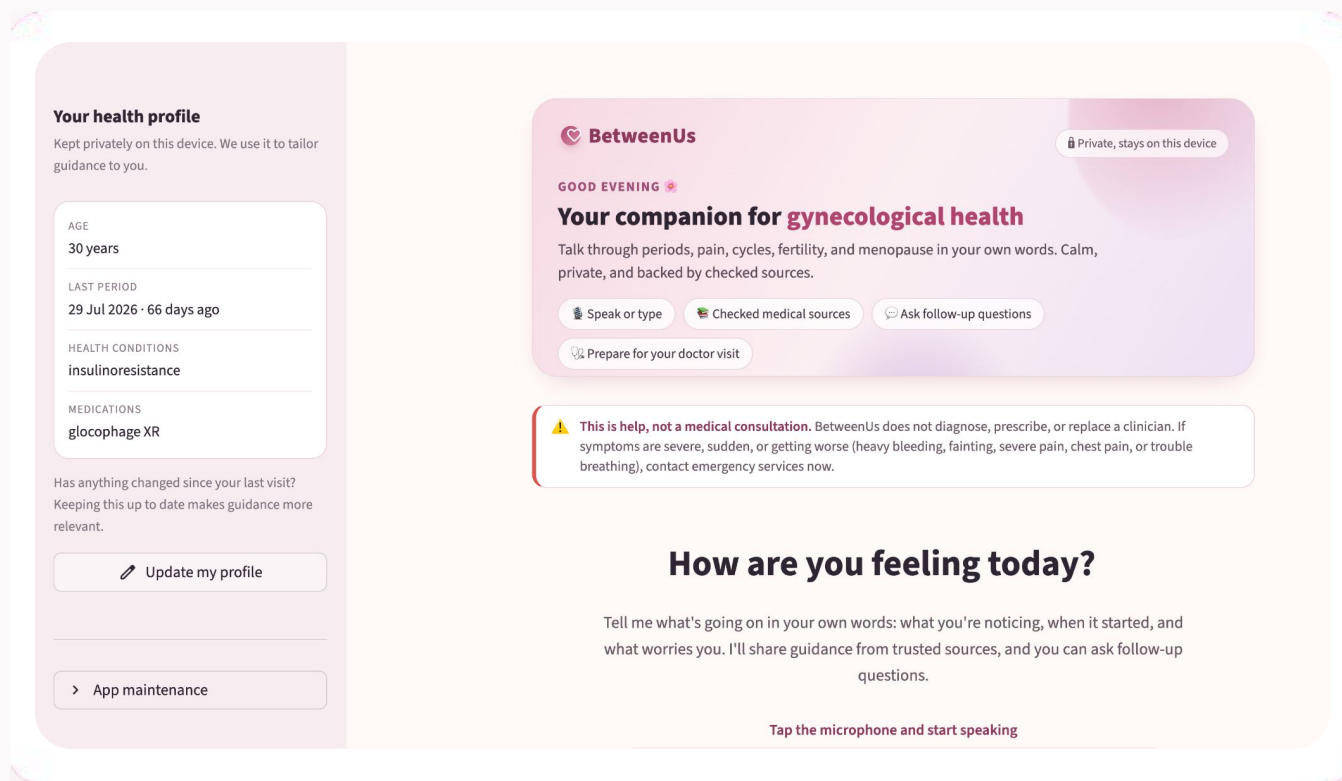
Medications

glocophage XR

Save profile

Cancel

Przebieg wizyty i demo



1. Wypowiedzenie danych do profilu

Data urodzenia, ostatnia miesiączka, choroby przewlekłe, leki

2. Wypowiedzenie objawów

Rejestracja mowy przez model Whisper lub wpisanie tekstu w okienko

3. Weryfikacja i uruchomienie

Sprawdzenie transkrypcji i ekstrakcja wiedzy

4. Raport na wizytę

Przygotowanie następnych kroków, lista zagadnień do omówienia z ginekologiem i dodatkowe źródła do pogłębienia wiedzy

▶ Link do demo video: https://youtu.be/Blu_LAJA3x4

Ścieżka rozwoju i skalowalność

DZIŚ · HACKATON DEMO

Architektura Local-First

Dowód koncepcji izolacji danych na stacji roboczej bez wysyłania nagrań do chmury.

Wykorzystane technologie: Ollama, MedGemma, lokalny Whisper i ChromaDB, Streamlit

JUTRO · SKALA RYNKOWA

Confidential Cloud

Szyfrowane enklawy sprzętowe oraz lokalny magazyn profilu na telefonie/komputerze pacjentki.

Confidential Cloud Computing np. AWS Nitro Enclaves / Azure Confidential VMs

- Obliczenia LLM i RAG w szyfrowanych enklawach sprzętowych – nawet administrator chmury nie ma wglądu w przetwarzane dane i pamięć RAM.
- Zero-retention policy: Brak logowania zapytań i odpowiedzi.
- Lokalny profil zdrowotny: Wrażliwe dane (historia, leki, cykl) nadal przechowywane lokalnie na urządzeniu pacjentki (Private Local Storage).

Wdrożenie w sektorze opieki zdrowia



Kioski w poradniach

Bezpieczny pre-triage pacjentek w poczekalni
Pacjentka przed wizytą porządkuje objawy – lekarz otrzymuje ustrukturyzowany zarys wywiadu



SaaS dla sieci medycznych

Wdrożenie w bezpiecznej chmurze medycznej sieci
jako benefit dla pacjentek wspierający prewencję
i regularność badań jak cytologia, USG



Certyfikacja SaMD

Dążenie do certyfikacji jako oprogramowanie
medyczne wspierające wywiad (SaMD – Software as
a Medical Device)



Strona promująca zdrowie

Ogólnodostępny interfejs, alternatora do szukania
w Google i na forach

Bariery ochronne dla pacjentki



This is help, not a medical consultation. BetweenUs does not diagnose, prescribe, or replace a clinician. If symptoms are severe, sudden, or getting worse (heavy bleeding, fainting, severe pain, chest pain, or trouble breathing), contact emergency services now.



Wykrywanie zagrożenia

Natychmiastowe wykrywanie stanów nagłych (krwotok, ostry ból podbrzusza) i skierowanie do SOR czy wezwanie pomocy ratunkowej



Brak diagnozowania

Edukacja i przygotowanie do wizyty zamiast zastępowania lekarza
Aplikacja tłumaczy mechanizmy biologiczne i proponuje pytania do lekarza, zamiast spekulować o chorobie



Nadzór ginekologów

Ciągła walidacja bazy wiedzy przez radę kliniczną
Nadzór merytoryczny ginekologa nad zawartością bazy danych

PODSUMOWANIE I KONTAKT

BetweenUs: Technologia dla realnej zmiany

Łączymy empatię, prywatność i rzetelną wiedzę medyczną, skracając drogę do diagnozy.

Zespół

Urszula Gumińska
Krzysztof Gumiński

Repozytorium GitHub

<https://github.com/Posiadacz07/medi-care>

Dziękujemy za uwagę · Zapraszamy do zadawania pytań